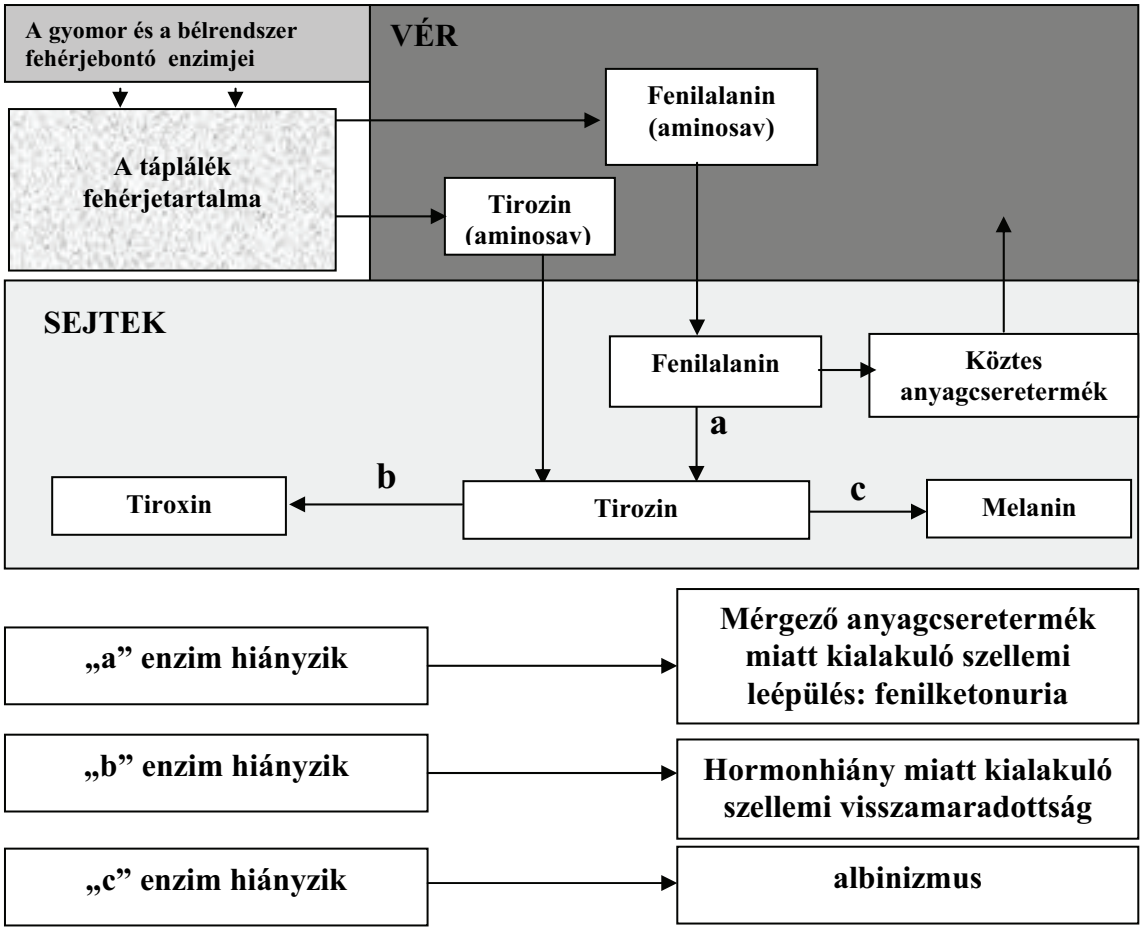
IV. Gének, enzimek és anyagcsere utak 13 pont

Az alábbi ábra néhány szervezetünkben zajló anyagcsere-folyamatot mutat. Megadtuk azoknak a betegségeknek a nevét, melyek bizonyos enzimek hiánya miatt alakulhatnak ki e folyamatok során. Mindegyik enzimhiány hátterében egy-egy gén rossz működése áll.
Az ábra tanulmányozása után válaszolja meg a kérdéseket!



1. Mi a neve annak az *enzimnek*, ami a fehérjetartalmú táplálék bontását megkezdi a gyomorban? (1 pont)

…….

2. Mely *szervünkben* vannak azok a sejtek, amelyekben a *b* enzim hat? (1 pont)

……..

3. A napsugárzás mely összetevőjének hatásra fokozódik a bőr festékanyag termelése az egészséges szervezetben? (1 pont)

…… …….

4. Mi a valószínűsége annak, hogy egy albinizmusban szenvedő és egy egészséges, de heterozigóta ember házasságából albínó gyermek születik? Adja meg a szülők és a lehetséges utódok genotípusát és az utóbbiak kialakulásának valószínűségét! (2 pont)

Az alábbi állítások után I betűt írjon, ha igaz, H betűt, ha hamis!

5.	A fenilalanin a vastagbélből jut el a véráram útján a sejtekhez.	
6.	Az *a* enzim hiánya miatt a fenilalaninból nem keletkezik tirozin.	
7.	Az ábra alapján a *c* enzim hiánya miatt egy, az energiatermelést szabályozó hormon nem képződik a szervezetben.	
8.	Az enzimek a tápcsatornában, illetve a sejtekben hatnak.	
9.	A *c* enzim hiányakor a bőrben nem képződik festékanyag.	
10.	A tirozinból hormon és egy festékanyag is keletkezik.	
11.	Egy gén által kódolt enzimfehérje hiánya nem okozhat változást a fenotípusban.	

12. A tapasztalatok szerint a fenilketonuriában szenvedők általában nem albínók. Magyarázza meg az ábra alapján, hogy ezek a betegek miért képesek bőrükben festékanyagot termelni! (1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Összesen